

6. Cron Job Analysis (Boot2Root / CTF)

Apa itu Cron?

Cron adalah scheduler di Linux yang menjalankan perintah atau script secara otomatis pada waktu tertentu.

Contoh:

Setiap menit

Setiap jam

Setiap hari

Administrator sering menggunakan cron untuk:

Backup

Sinkronisasi file

Pembersihan log

Monitoring

Namun salah konfigurasi cron sering menjadi temuan penting dalam Boot2Root.

Cara Melihat Cron

Cron User Saat Ini

`crontab -l`

Contoh:

`* / 5 * * * * /home/john/backup.sh`

Artinya:

Setiap 5 menit

Menjalankan backup.sh

Cron Sistem

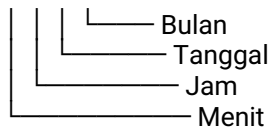
`cat /etc/crontab`

Contoh:

`* * * * * root /opt/backup.sh`

Cara membacanya:

`* * * * * root /opt/backup.sh`
| | | | |
| | | | | — Hari dalam minggu



Artinya:

Setiap menit
Sebagai root
Menjalankan /opt/backup.sh

Direktori Cron Penting

Periksa:

ls -la /etc/cron.d

ls -la /etc/cron.daily

ls -la /etc/cron.hourly

ls -la /etc/cron.weekly

ls -la /etc/cron.monthly

Hal yang Dicari Saat Enumerasi

1. Script yang Dijalankan Root

Contoh:

root /opt/backup.sh

Periksa:

ls -la /opt/backup.sh

Cari:

Owner
Group
Permission

2. File yang Bisa Ditulis

Misal:

-rwxrwxrwx

atau

-rwxrwxr-x

Ini merupakan salah konfigurasi serius karena script yang dijalankan otomatis memiliki izin tulis yang terlalu longgar.

3. Direktori yang Bisa Ditulis

Misal:

root /opt/scripts/backup.sh

Periksa:

ls -ld /opt/scripts

Jika direktori dapat ditulis user biasa, itu harus dicatat sebagai temuan keamanan.

4. Command Tanpa Path Absolut

Contoh script:

```
#!/bin/bash  
tar -czf backup.tar.gz /home
```

Perhatikan:

tar

Tidak menggunakan:

/usr/bin/tar

Dalam audit keamanan, penggunaan path absolut lebih disarankan untuk menghindari perilaku tak terduga.

5. Script Backup

File yang sering menarik:

backup.sh
cleanup.sh
sync.sh
archive.sh

Buka:

cat backup.sh

Cari:

password

database
ssh key

atau informasi sensitif lain.

Enumerasi Proses Cron

Kadang cron sedang berjalan.

Lihat:

ps aux

atau

ps -ef

Cari:

cron
crond
backup
sync

Studi Kasus CTF

Misal ditemukan:

/etc/crontab

Berisi:

* * * * * root /opt/backup.sh

Kemudian:

ls -la /opt/backup.sh

Hasil:

-rwxrwxrwx

Sebagai peserta CTF, ini langsung menjadi temuan penting yang perlu dianalisis dan dilaporkan.

Dalam laporan POC:

Temuan:

Cron job root menjalankan script yang memiliki permission terlalu permisif.

Risiko:

Integritas script tidak terjamin.

Mitigasi:

Batasi permission menjadi hanya dapat ditulis administrator.

Checklist Cron Enumeration

Saat mendapat shell, selalu cek:

```
crontab -l
cat /etc/crontab
ls -la /etc/cron.d
ls -la /etc/cron.daily
ls -la /etc/cron.hourly
ls -la /etc/cron.weekly
ls -la /etc/cron.monthly
ps aux | grep cron
```

Prioritas Privilege Escalation

Urutan yang biasanya saya gunakan di Boot2Root:

1. sudo -l
2. SUID
3. Cron
4. SSH Keys
5. Capabilities
6. Services
7. Kernel

Materi berikutnya adalah SSH Key Abuse, yaitu cara menemukan, menganalisis, dan memanfaatkan kesalahan konfigurasi terkait kunci SSH dalam lingkungan CTF/lab yang sah.